

東方通 | **TongTech**[®]

API网关软件TongGW会员 培训

SZ. 300379

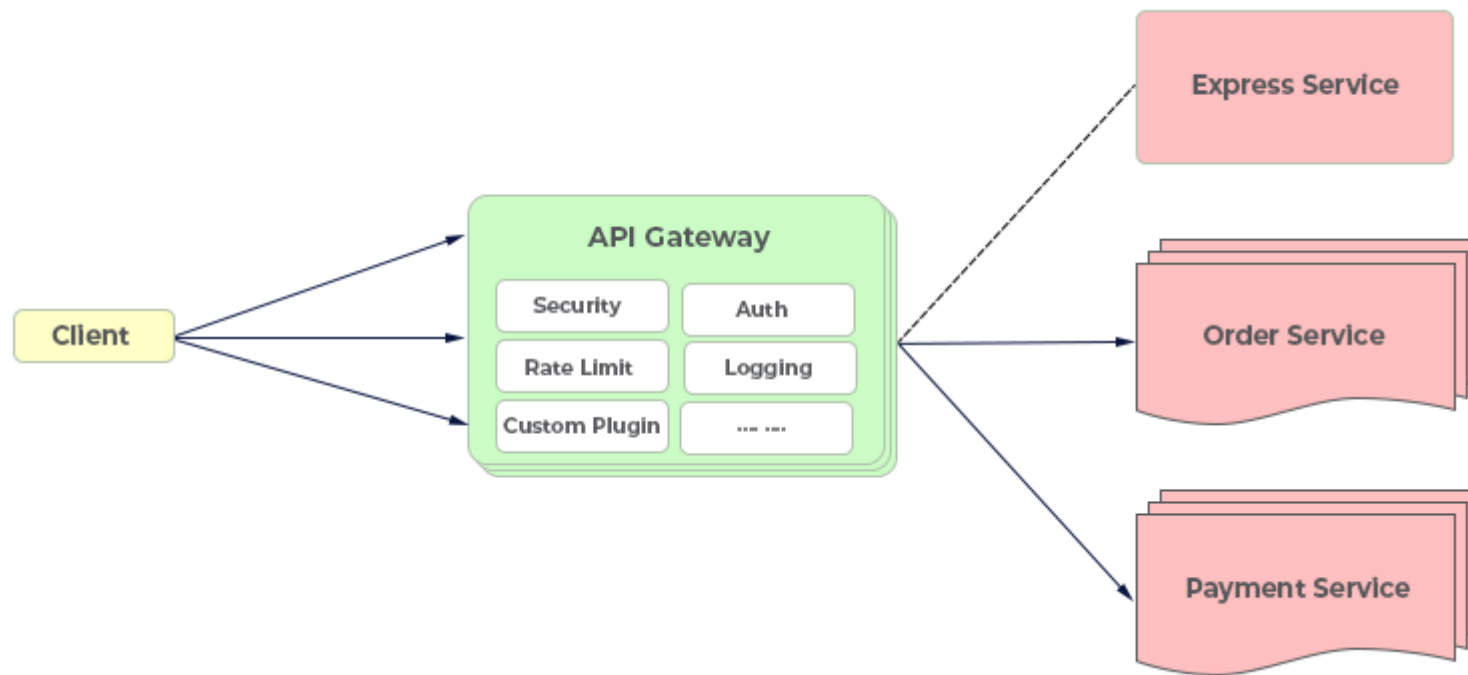
讲师：钟国清





- TongGW概述
- TongGW安装配置
- TongGW基本概念
- TongGW详细介绍
- TongGW典型场景
- 小结

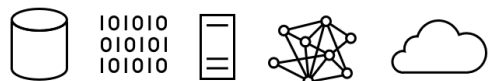
- TongGW是东方通旗下的一款API网关产品，API网关是一种API 管理工具，可以帮助开发人员轻松创建、发布、维护、监控和保护大规模的API。提供各方面的能力帮助用户管理和使用API，主要包括流量管理、CORS 支持、授权和访问控制、节流、监控，以及API 版本管理。



各种形式的接入，包括应用，手机，设备等



TongGW



数据和服务

TongGW解决如下问题：

- 抽象化 API，屏蔽后端体系结构的多样性和复杂性
- 安全地将企业内部服务公开为 API
- 保护和观察 API
- 允许内部和外部用户发现和使用 API

常见场景包括：

- 解锁传统资产
- 以 API 为中心的应用集成
- B2B 集成
- API治理，服务治理

- 当用户有很多应用，每个应用暴露了API，需要对这些API进行管控，就需要TongGW
- 平台大概率需要TongGW

- API 是允许两个软件组件使用一组定义和协议相互通信的机制。例如，气象局的软件系统包括每天的天气数据。您手机上的天气应用程序通过 API 与该系统“对话”，并在您的手机上显示每天的最新天气信息。
- API 代表应用程序编程接口。在 API 环境中，应用程序一词指的是任何具有独特功能的软件。接口可以看作是两个应用程序之间的服务合约。该合约定义了两端如何使用请求和响应相互通信。API 文档告诉开发人员如何构建这些请求和响应有关的信息。
- API 架构通常从客户端和服务器的角度来解释。发送请求的应用程序称为客户端，发送响应的应用程序称为服务器。以天气为例，气象局的天气数据库是服务器，而移动应用程序是客户端。

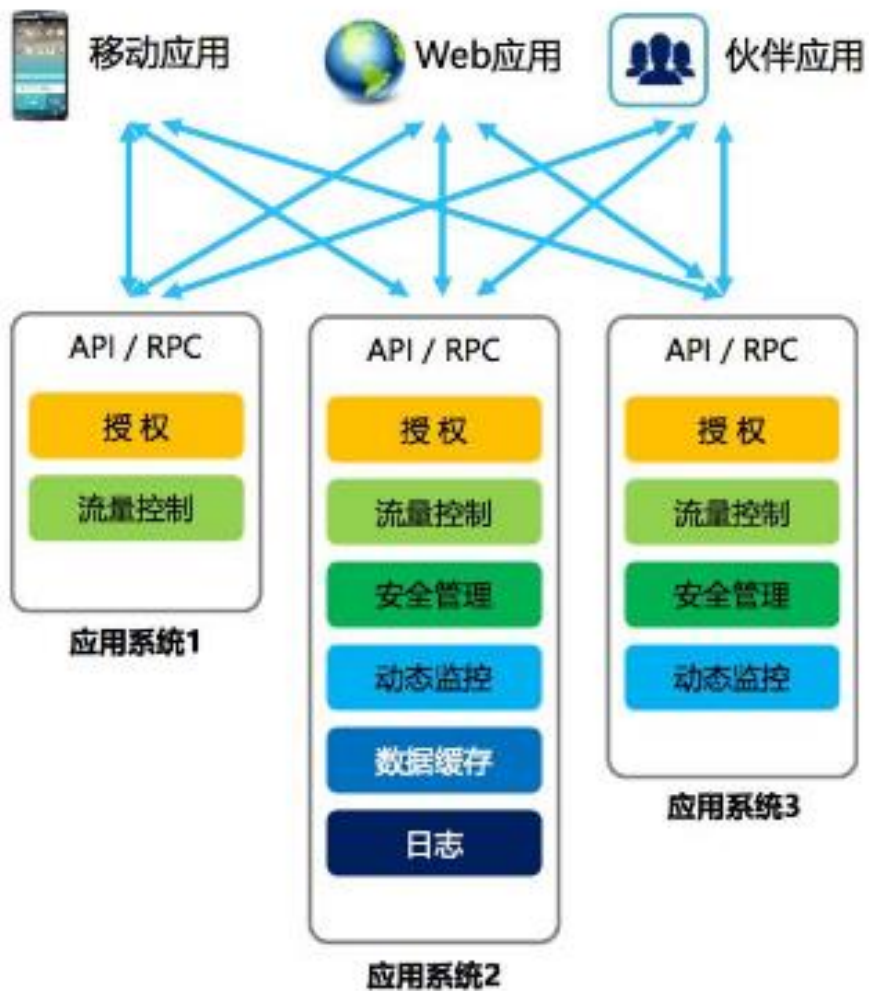
SOAP API -使用简单对象访问协议。客户端和服务端使用 XML 交换消息。这是一个不太灵活的 API，它在过去比较流行。

RPC API(gRPC,Dubbo)-称为远程过程调用。客户端在服务器上完成函数（或过程），而服务器将输出发回客户端。

Websocket API-是另外一种使用 JSON 对象传递数据的现代 Web API 开发方式。WebSocket API 支持在客户端应用程序和服务端之间进行双向通信。服务器可以向连接的客户端发送回调消息，使其比 REST API 更高效。

REST API-如今最流行、最灵活的 Web API。客户端以数据形式向服务器发送请求。服务器使用该客户端输入来开始执行内部函数，并将输出数据返回到客户端。

为什么要用TongGW?



引入API网关

解决方案



API开放：通过API目录将服务以API的形式开放给内部开发者或者合作伙伴。迅速发现API以及其功能，防止重复造轮子，提升开放效率。通过订阅的方式实现按需获取服务。

API插件：为每个API提供插拔式的插件，自定义进行API的安全增强、数据转换、数据编辑等操作。

安全性：提供应用授权功能，仅授权应用允许访问API。从通道上保证数据完整性和安全性。

生命周期和版本管理：提供API注册、变更、撤销的生命周期管理，允许多版本API的切换回滚，支持及时将API变更信息通知到相关人员。



使用保护：API限流是一种保护API服务和优化系统资源的重要手段，可以提高系统可靠性和服务质量，控制成本，保护API服务的稳定性和可用性。

降本增效：将多个API服务整合到一个或系统中使API得以复用，方便使用者提高开发效率、增强应用功能、降低后续开发成本、加强安全性和增强可扩展性。

分析并提升业务：通过API监控对API使用情况进行实时跟踪和分析的方法，可以帮助开发者和运维团队及时发现和解决API的问题，提高API服务的质量和可靠性，保障API服务的稳定性。

数字资产价值化：将现有服务或资产转化为优雅而简单的API。提供运维管理完成对API服务进行监控、管理、维护和优化的过程，以确保API服务的稳定性、性能和可用性。

TongGW是一个位于客户端和后端服务之间的中间层，主要用于管理、路由和保护后端服务的API。
TongGW在分布式系统中扮演着重要的角色，提供了很多优势功能，主要包括：

安全性：API网关可以拦截和防止恶意请求和攻击，通过认证和授权来确保只有合法用户可以访问后端服务。

流量控制：API网关可以限制对后端服务的请求流量，避免后端服务由于过载而崩溃。

负载均衡：API网关可以将请求路由到多个后端服务实例上，从而提高整个系统的可用性和吞吐量。

监控和日志：API网关可以记录每个请求的相关信息和性能指标，并提供可视化的监控和日志分析。

服务发现：API网关可以通过服务注册中心来自动发现可用的后端服务，从而简化配置和管理。

生命周期和版本管理：提供API注册、变更、撤销的生命周期管理，允许多版本API的切换回滚，支持及时将API变更信息通知到相关人员。



- TongGW概述
- TongGW安装配置
- TongGW基本概念
- TongGW详细介绍
- TongGW典型场景
- 小结

● 安装介质

➤ Linux\Unix:

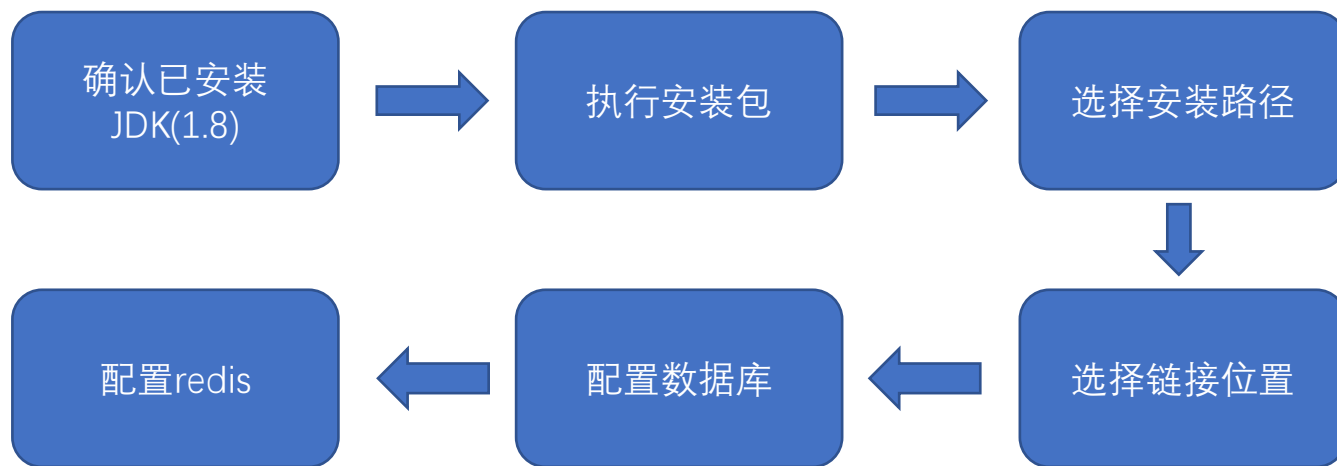
管理端: R_TongGW2_0_2_13_Manager_Linux.bin

运行时: R_TongGW2_0_2_13_Gateway_Linux_X86_64.bin

➤ Win:

Install_TongGW2.0.2.13_Win.exe

● 安装步骤



● 配置文件路径

- TongGW管理中心：
访问管理：TongGW20/AccessManager/management.yml
API 管理：TongGW20/ApiManager/botress.yml
- TongGW运行时：
TongGW20/Gateway/conf/distribute/product/conf/gateway.json
TongGW20/am/config/gateway.yml

● 关键配置项

- 数据库：配置TongGW管理中心依赖使用的数据库连接信息，支持mysql、oracle、达梦、人大金仓。
- redis：配置TongGW依赖使用的redis的访问地址、端口号、密码等信息。
- 日志库（opensearch）：可选，API访问日志支持存储到数据库、opensearch，日志量大对检索要求较高时使用opensearch。
- 端口号：配置TongGW各组件的访问端口号。

- 访问地址

默认本地访问地址为：http://127.0.0.1:8091/，局域网访问请替换为响应的主机地址。

- 默认用户及密码

默认密码：

管理员用户：adminadmin 普通用户：123456

默认用户：

超级管理员模式：admin

三员模式：user_admin（用户管理员）、system_admin（系统管理员）、power_admin（安全保密管理员）、
audit_admin（安全审计员）

- 验证码

登录验证码有效期为5分钟。

- 登录错误次数

用户5分钟内连续输入密码错误次数超过5次账户将被锁定5分钟，次数和锁定时间可以通过配置文件修改。对应参数为：

login.incorrectCount # 错误次数

login.limitTime # 指定时间内允许的错误次数，单位：秒

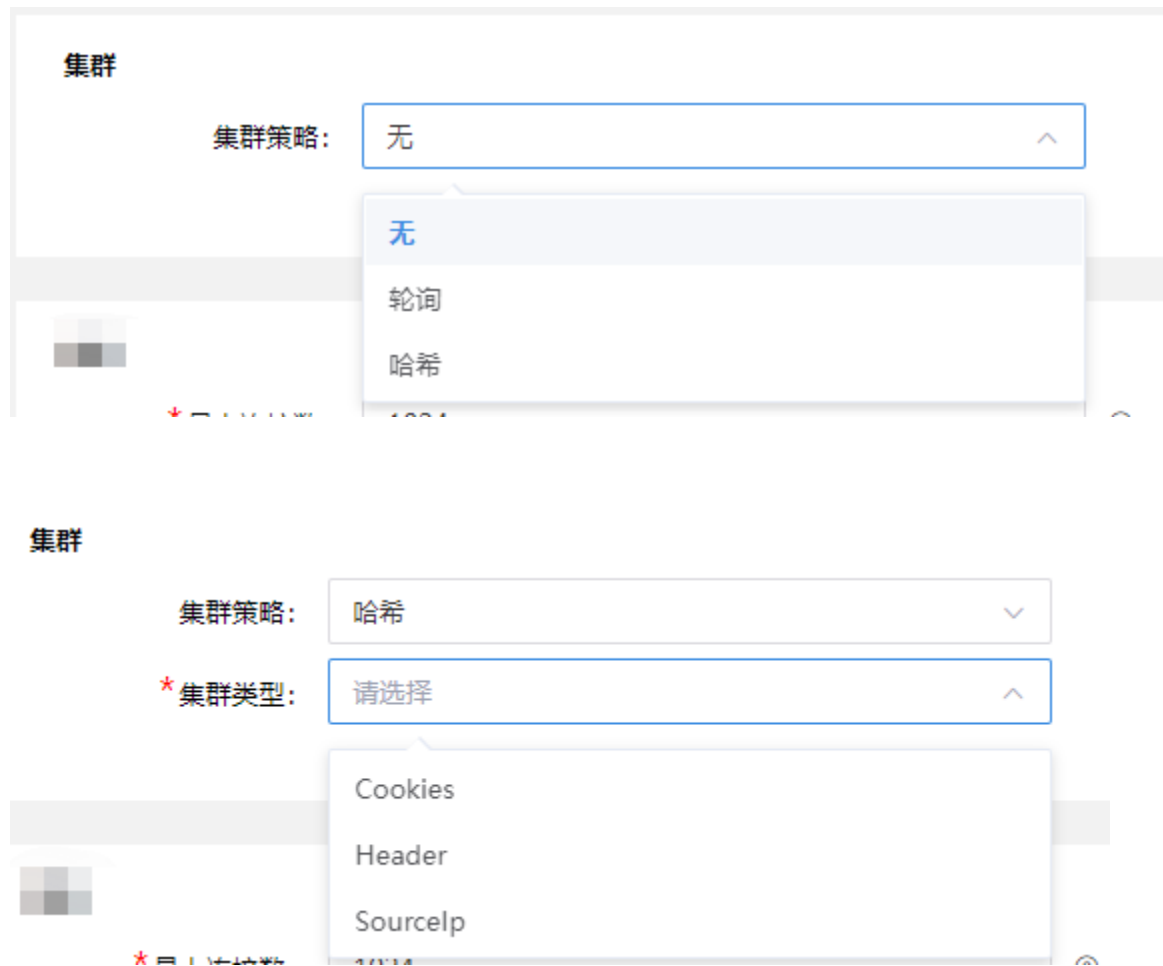
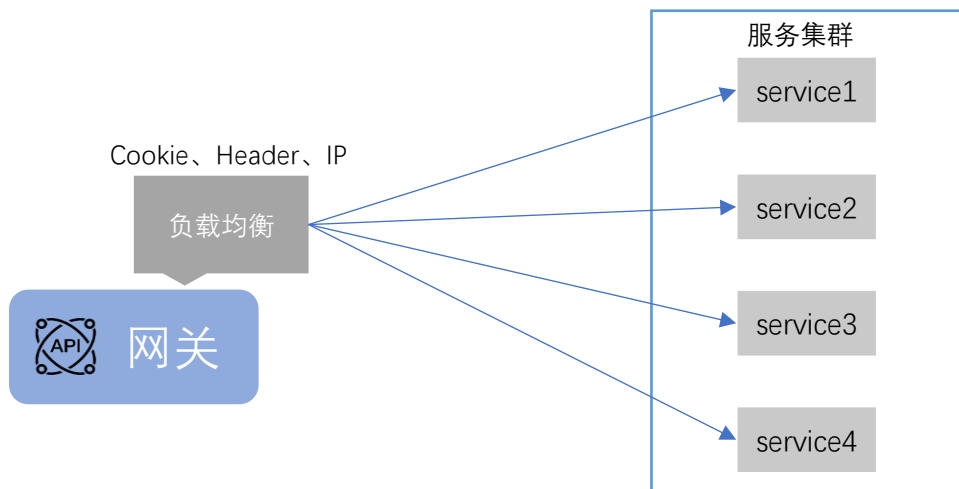
login.lockTime # 锁定时间，单位：秒

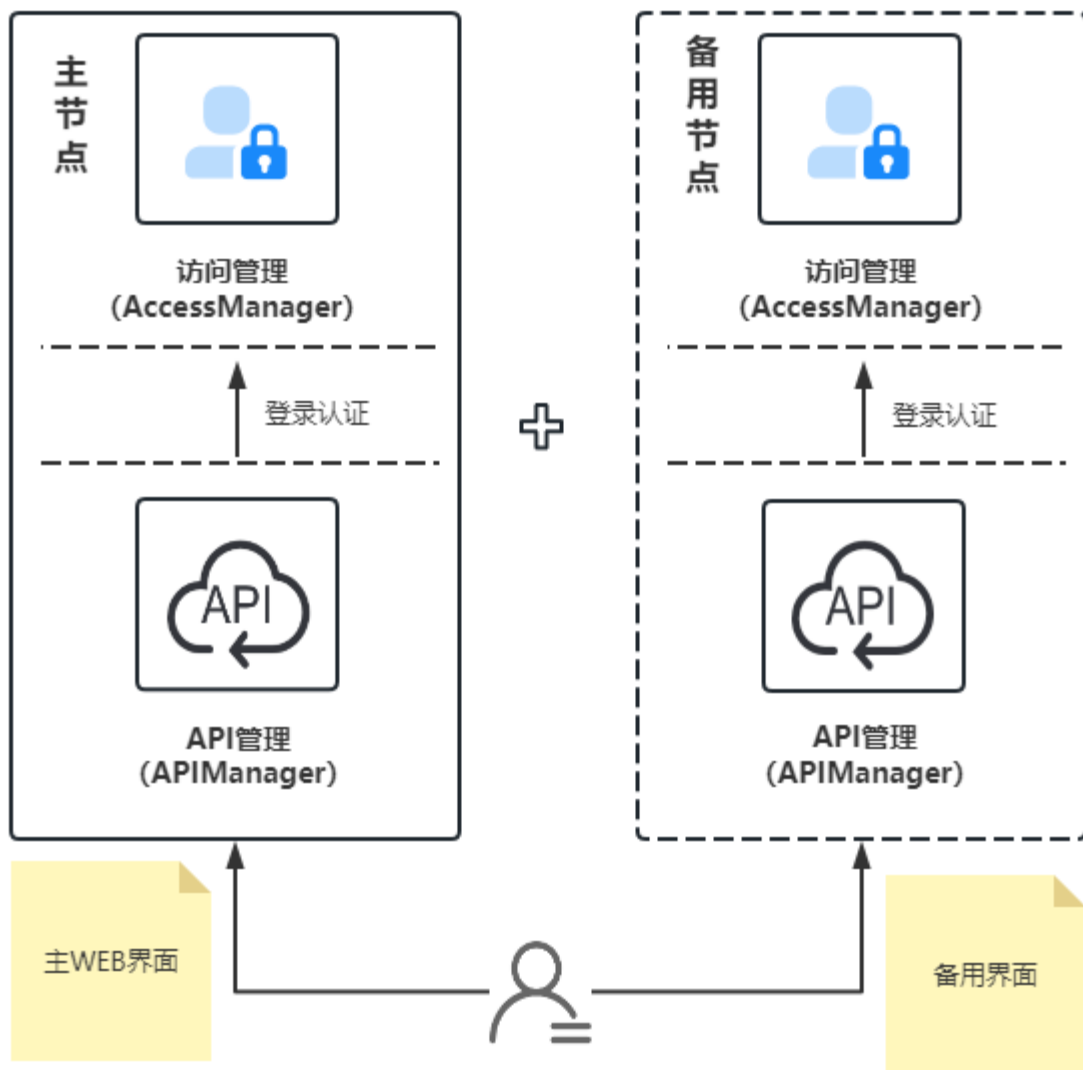


- TongGW概述
- TongGW安装配置
- TongGW基本概念
- TongGW详细介绍
- TongGW典型场景
- 小结

某些重要的密集型应用往往具有高可用、高性能的要求而采用集群部署的方案。

后端服务集群就是对后端服务主机做负载均衡，根据轮询、哈希策略将请求流量分发到不同的主机。



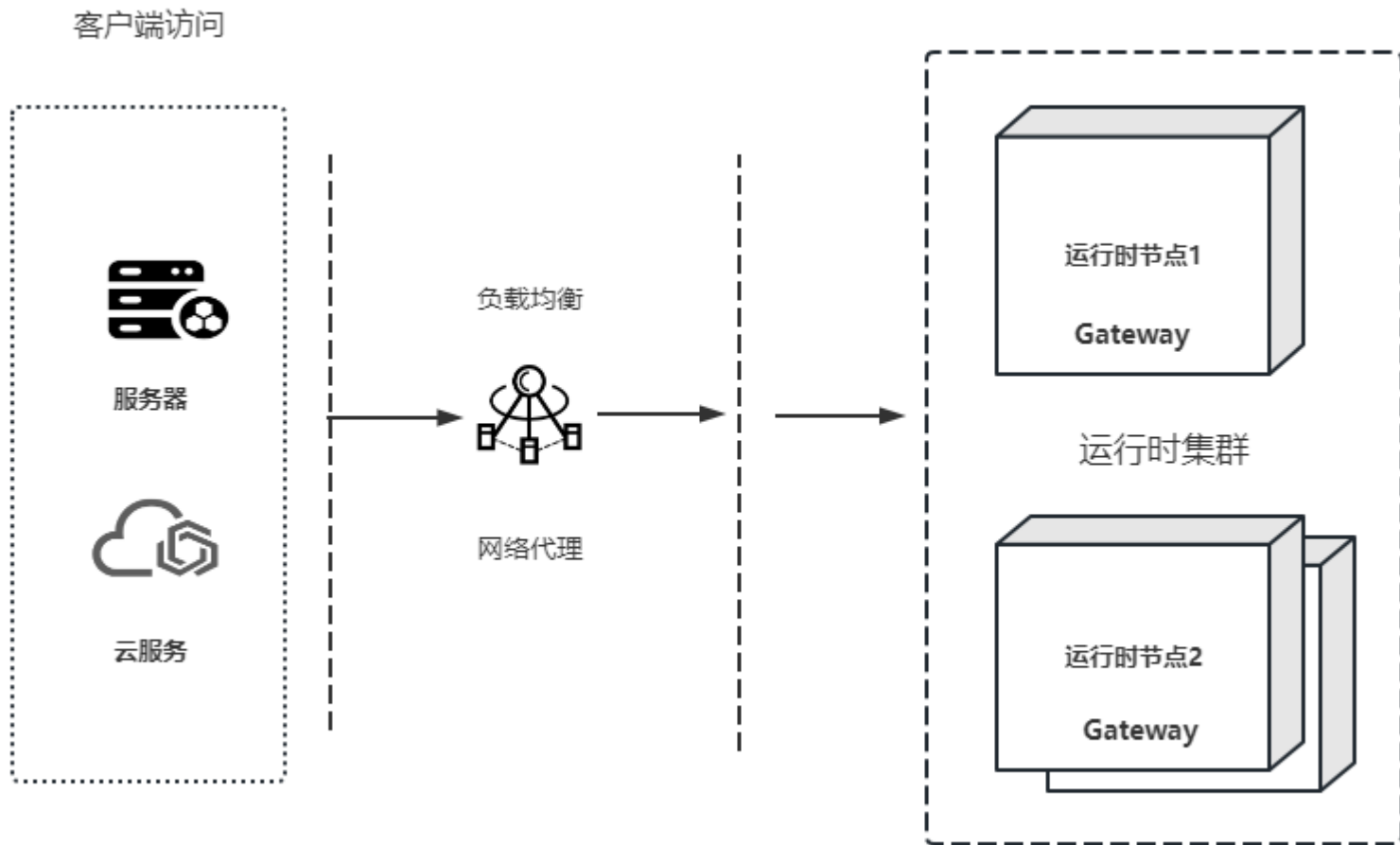


主备集群包含一个主节点和一个备节点，主节点负责提供服务，备节点则作为主节点的备份，当主节点出现故障时，备节点会自动切换为主节点，继续提供服务。主节点和备节点之间通过一定的机制进行数据同步，以保证数据的一致性。

需要注意的是TongGW中主节点宕机后备用节点自动切换为主节点，如果原有主节点重启完成将会作为备用节点存在。

运行时集群部署可以提高系统的可用性和性能和扩展性。步骤如下：

- 1、TongGW管理中心的集群管理中创建集群；
- 2、在不同主机中完成安装，使用同一集群id启动TongGW运行时；
- 3、部署代理工具（如：东方通ths、nginx、apache）对运行时进行负载均衡；
- 4、将代理访问地址填写到TongGW管理中心集群管理的集群详情中。



什么是API策略？

- API策略是指访问控制和流量控制策略，访问控制分为：黑白名单、访问时间控制，流量控制分为：次数、访问流量控制。

应用场景：

- 限制指定ip访问API。
- API仅在限定时间段内开放，不再时间段内将拒绝访问。
- 限定API在单位时间内的访问次数，防止被恶意攻击造成服务器瘫痪。

策略管理		
策略名称	策略类型	操作
22_29黑名单	IP策略	删除

绑定策略

* 选择访问控制策略：

请选择

基本信息

策略名称

策略类型：

时间2

黑名单127

时间策略

告警规则：

- 告警规则允许用户基于事件、阈值的告警条件创建告警规则，当触发告警规则时向指定的消息通道发送关于触发告警的通知。

告警日志：

- 告警日志是指系统中的警告信息记录，根据告警规则产生，用于记录系统中出现的满足告警规则的异常情况，以便管理员及时发现并解决问题。

消息通道：

- 消息通道是TongGW连接通信应用程序的通道，支持将消息通知到微信小程序、微信公众号、邮箱、短信、钉钉机器人、企业微信。使用时需要再API管理中心界面填写相关配置信息。

变更通知：

- API变更时将会使用指定的消息通道将API变更的信息进行通知，同时也会通知订阅该API的应用的创建人。

API监控：

- 告警规则允许用户基于事件、阈值的告警条件创建告警规则，当触发告警规则时向指定的消息通道发送关于触发告警的通知。

运行时监控：

- 对运行时所在主机硬件使用状态进行实时监控，通过监控和分析主机的运行状态和指标，及时发现和处理问题，保证主机的稳定性和可靠性。也可以对运行时占用主机资源状态进行监控。主要包括：磁盘读写速率、CPU使用率、内存使用情况、网络使用情况。

支持统计请求数、成功数、失败数、延迟、请求量、响应量的平均、最大、最小值等信息。

● API统计

- 1、支持API维度日、周、月的API被调用信息统计。
- 2、支持API所属组日、周、月的API被调用信息统计。
- 3、支持API所属分类日、周、月的API被调用信息统计。

● 应用统计

- 1、支持按应用对单个API和应用对所有API的调用信息统计。
- 2、支持按应用所属组统计API调用信息。

API统计

API统计

组统计

分类统计

汇总

次数

请求数

1029次

成功数

674次

失败数

355次

响应时间

平均响应时间

43.5ms

最大响应时间

11.0s

流量

平均请求量

4.2B

最大请求量

22B

平均响应量

291.6B

最大响应量

890B

本月

近三个月

近半年

今年

自定义

统计维度

日

服务所属组

请选择开始时间

-

请选择结束时间

所有组

序号	时间	API名称	版本	分类	所属组	请求数	成功数	失败数	平均响应时间	最大响应时间	平均请求量	最大请求量	平均响应量
1	2023-03-05	testTransQuery	1	测试分类	测试组	0	0	0	0ms	0ms	0B	0B	0B
2	2023-03-05	testDefine	1	测试分类	测试组	0	0	0	0ms	0ms	0B	0B	0B
3	2023-03-05	testOverFlow	1	测试分类	测试组	0	0	0	0ms	0ms	0B	0B	0B
4	2023-03-05	testCors	1	测试分类	测试组	0	0	0	0ms	0ms	0B	0B	0B
5	2023-03-05	testHello	1	测试分类	测试组	0	0	0	0ms	0ms	0B	0B	0B

应用统计

API统计

应用统计

组统计

汇总

次数

请求数

1029次

成功数

674次

失败数

355次

响应时间

平均响应时间

43.5ms

最大响应时间

11.0s

流量

平均请求量

4.2B

最大请求量

22B

平均响应量

291.6B

最大响应量

890B

本月

近三个月

近半年

今年

自定义

统计维度

日

应用所属组

请选择开始时间

-

请选择结束时间

所有组

序号	时间	应用	所属组	API名称	版本号	请求数	成功数	失败数	平均响应时间	最大响应时间	平均请求量	最大请求量	平均响应量
1	2023-03-05	应用a	测试组	testAuth	1	0	0	0	0ms	0ms	0B	0B	0B
2	2023-03-04	应用a	测试组	testAuth	1	0	0	0	0ms	0ms	0B	0B	0B
3	2023-03-03	-	-	testTransQuery	1	2	2	0	13ms	18ms	21B	21B	463.5B
4	2023-03-03	-	-	testOverFlow	1	2	1	1	46ms	91ms	0B	0B	275B



TongGW概述

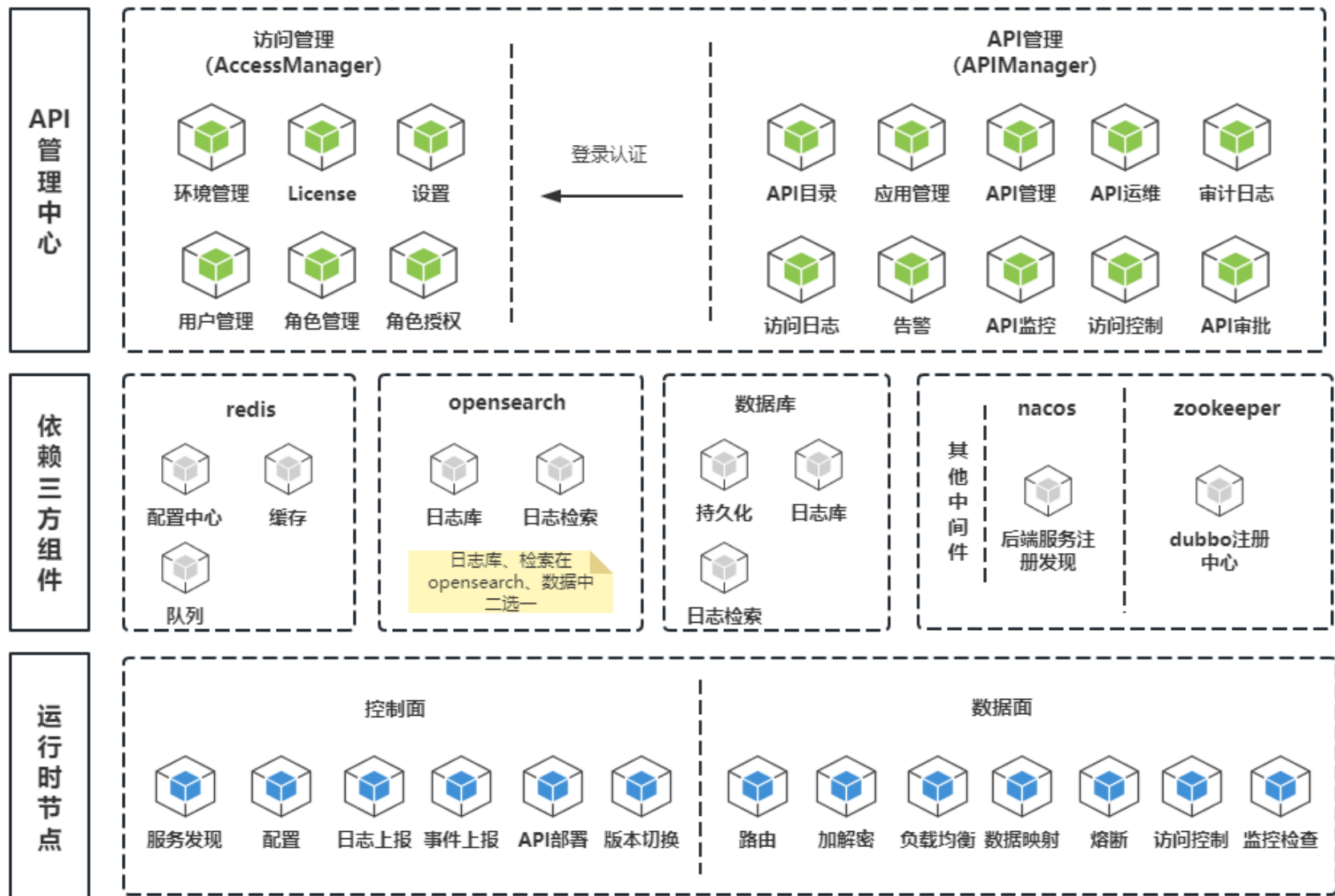
TongGW安装配置

TongGW基本概念

TongGW详细介绍

TongGW典型场景

小结



API管理中心

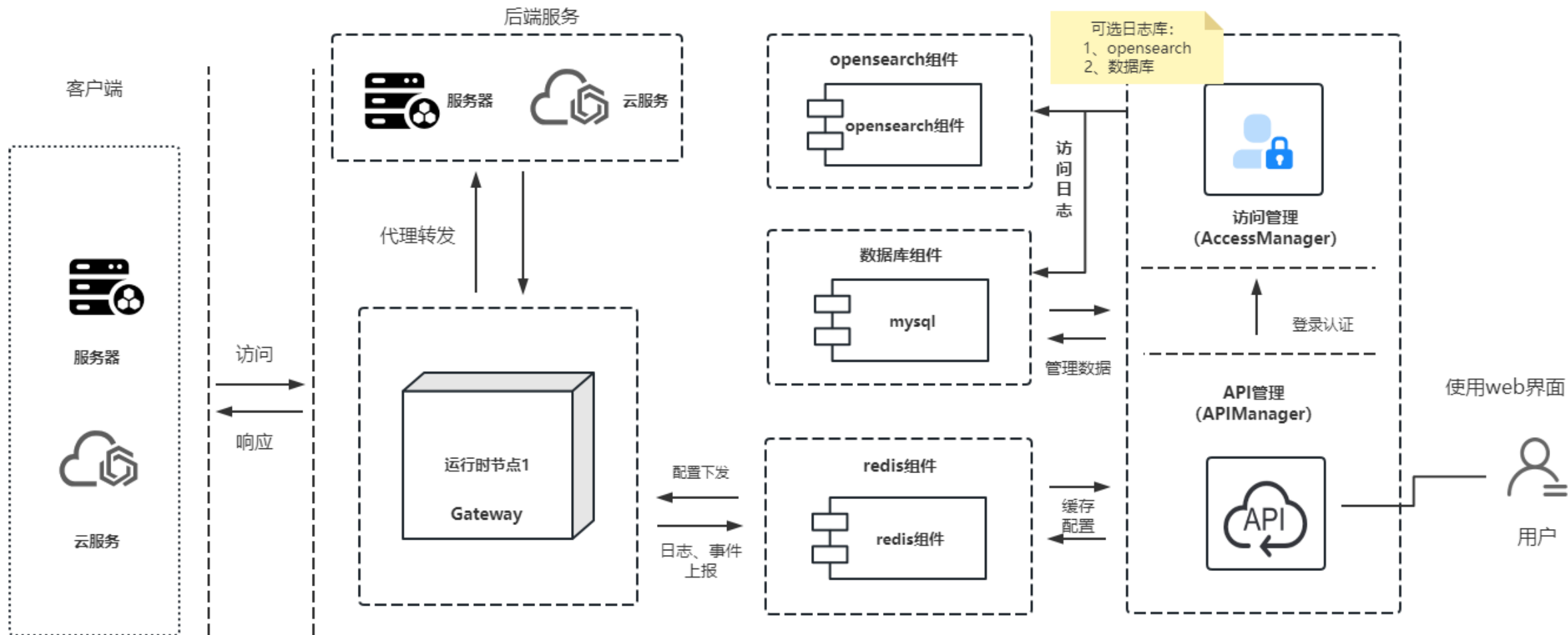
- API管理中心为用户提供可视化界面进行交互，由访问管理（AccessManager）和API管理（APIManager）两个模块组成。
- 访问管理主要实现对用户、登录、权限、审计等通用的管理功能，API管理提供API生命周期管理、集群管理、API运维、负载均衡、监控检查、熔断保护、API插件（加解密、数据映射、签名验证、校验）。
- 监控统计：API访问情况实时监控，API访问日志统计和分析，运行时、服务器监控，多种消息通道的告警。

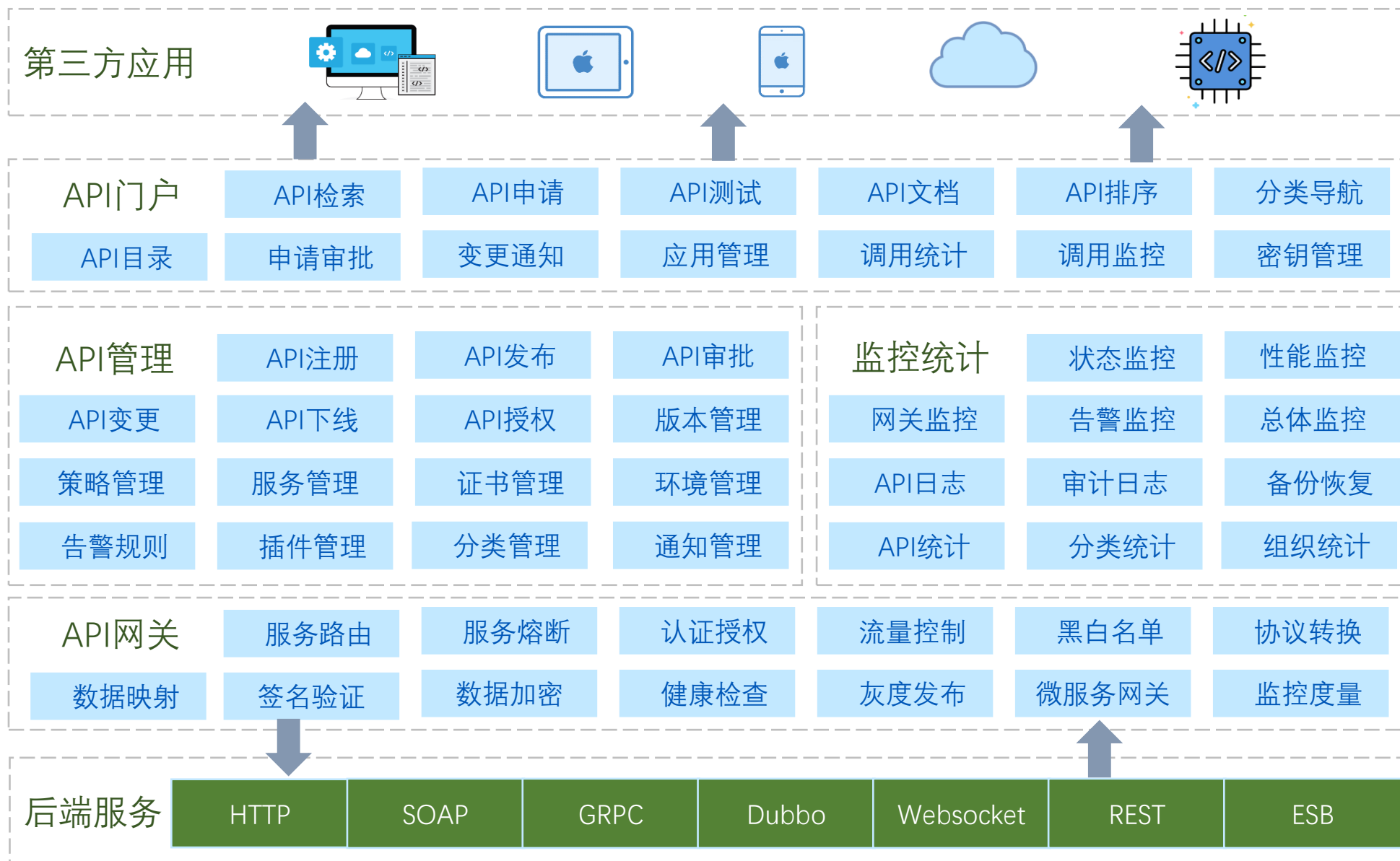
依赖三方组件

- redis：作为缓存保存各类型缓存数据，作为配置中心用于API信息下发到运行时。
- 日志库：提供两种可选API访问日志存储及检索方案：Opensearch、数据库。
- 数据库：持久化API管理中心的管理数据，支持包含国产数据库在内的常见数据库（mysql、oracle、达梦、人大金仓）。
- 注册中心：后端服务注册中心支持Nacos，从注册中心实时获取后端服务的地址信息。
- zookeeper：用于Dubbo API类型获取后端服务地址，也用于将Dubbo API注册到zookeeper供客户端使用。

运行时节点

- 控制面：主要实现配置传输，控制API发布、下线，完成日志采集，实现API版本切换等。
- 数据面：基于开源envoy实现，Envoy具有高性能、可扩展性、可观测性、安全性和活跃的社区等优点。根据请求内的数据进行高级服务治理能力，主要包括：API调用的转发流程，完成认证，执行API插件，进行访问控制等。





创建应用

创建应用系统

✕

* 所属组:

组2

* 应用名称:

请输入应用名称

③

是否启用:

☒

系统描述:

请输入系统描述

0/200

📄

组详情

组名称: 组2

机构代码: -

地址: -

电话: -

取消

确定

[查看API](#)

API分类	全部API	接口申请	API名称	订购次数	调用次数	更新时间
请输入关键词搜索						
分类2						
分类1						
	☐	☒	http01	0	4	申请 测试
			版本号: 1 标签: -			
			创建时间: 2022-08-23 16:30:24 更新时间: 2022-08-26 09:25:51 上线时间: 2022-08-23 16:30:31			
	☐	☒	http02	0	2	申请 测试
			版本号: 1 标签: -			
			创建时间: 2022-08-23 14:54:37 更新时间: 2022-08-23 14:55:56 上线时间: 2022-08-23 14:55:56			
	☐	☒	http03认证	1	3	申请 测试
			版本号: 1 标签: -			
			创建时间: 2022-08-23 16:10:23 更新时间: 2022-08-26 10:05:45 上线时间: 2022-08-23 16:12:22			
	☐	☒	http04黑白名单	0	1	申请 测试
			版本号: 1 标签: -			
			创建时间: 2022-08-23 16:12:15 更新时间: 2022-08-23 16:12:22 上线时间: 2022-08-23 16:12:22			
	☐	☒	http05	0	4	申请 测试
			版本号: 1 标签: -			
			创建时间: 2022-08-26 10:21:51 更新时间: 2022-08-26 10:21:57 上线时间: 2022-08-26 10:21:57			
	☐	☒	http06	0	0	申请 测试
			版本号: 1 标签: -			
			创建时间: 2022-08-24 16:46:29 更新时间: 2022-08-24 16:49:19 上线时间: 2022-08-24 16:49:04			

申请API

访问API

POST <http://10.81.35.81/1ceh1> Params [Send](#) [Save](#)

Authorization Headers (2) Body Pre-request Script Tests [Code](#)

Key	Value	Description	*** Bulk Edit Presets ***
☒ Authorization	Bearer ejh6GuOjUz1nI\$ejzWlQl7XlQchBZ5wQ...		
☒ Content-Type	application/www-form-urlencoded		
New Key		Description	

获取密钥

[illegible]

API申请

API申请

API名称: http03认证

应用: 请选择应用

申请描述: 请输入申请描述

0/200

流控策略: 无限制

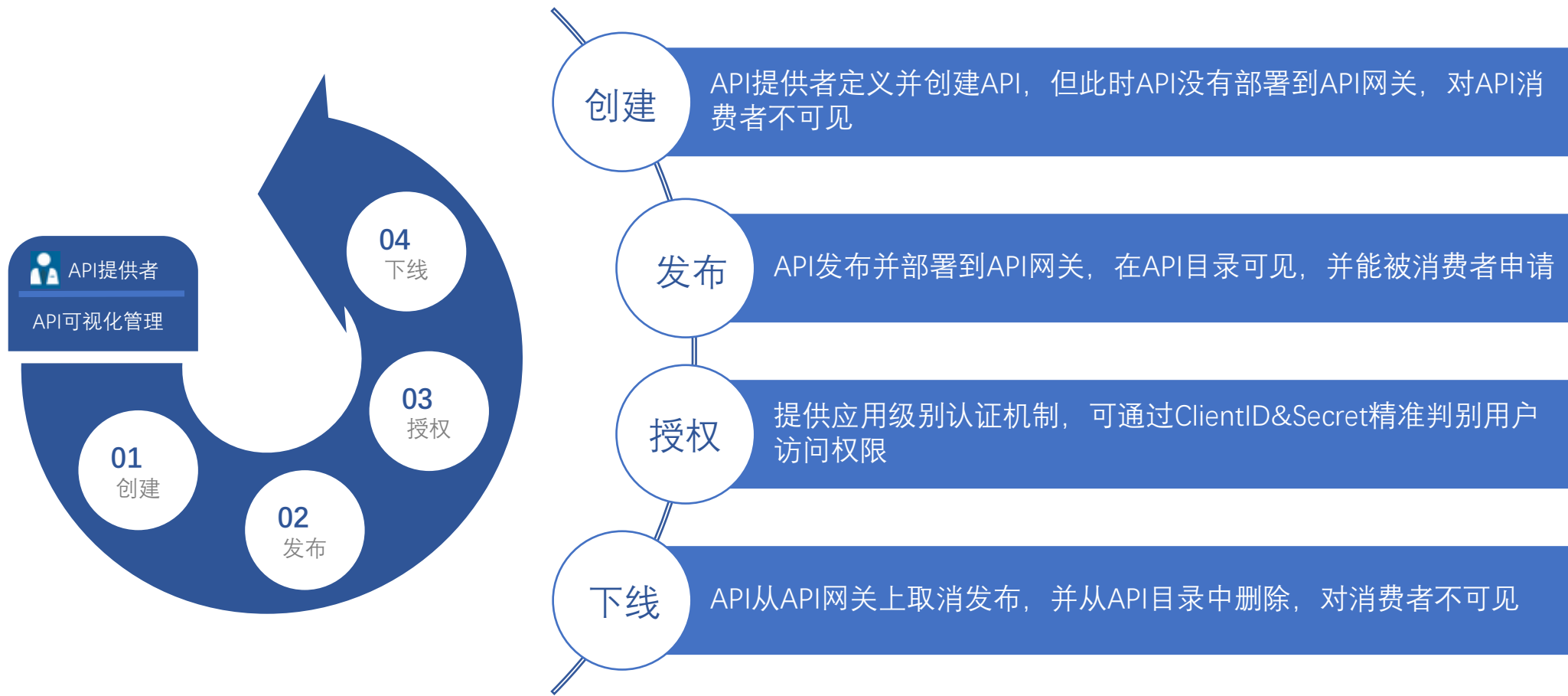
使用期限: ☒ 无限制 ☐ 截止日期

选择日期

取消

保存

提交



- HTTP/s协议
- Restful API
- Soap API
- gRPC API
- Dubbo API
- Soap API 转 Restful API
- gRPC API 转 Restful API
- Dubbo API 转 Restful API

类型	代理方式	说明	调用方式
HTTP API	穿透代理	向外提供http服务，其后端服务也是http类型	http客户端
Rest API	穿透代理	向外提供REST API服务，其后端服务也是REST API类型	http客户端
	SOAP转REST API	向外提供REST API服务，其后端是soap类型，可以通过发起REST API类型的请求直接转向一个soap后端服务	http客户端
	GRPC转REST API	向外提供REST API服务，其后端是grpc类型，可以通过发起REST API类型的请求直接转向一个grpc后端服务	http客户端
	Dubbo转REST API	向外提供REST API服务，其后端是dubbo类型，可以通过发起REST API类型的请求直接转向一个dubbo后端服务	http客户端
SOAP API	穿透代理	向外提供soap api服务，其后端服务也是soap api类型	webservice客户端
gRPC API	穿透代理	向外提供gRPC API服务，其后端服务也是gRPC API类型	gRPC客户端
Dubbo API	穿透代理	向外提供dubboapi服务，其后端服务也是dubboapi类型	Dubbo客户端
WebSocket API	穿透代理	向外提供websocket api服务，其后端服务也是websocket api类型	websocket客户端

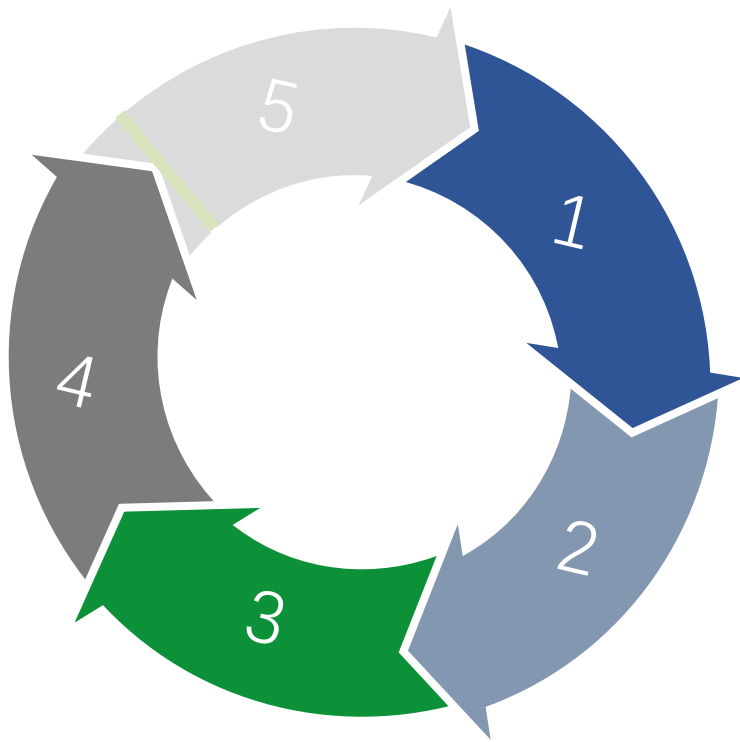
有效性验证



加密签名



流量控制



安全漏洞防御



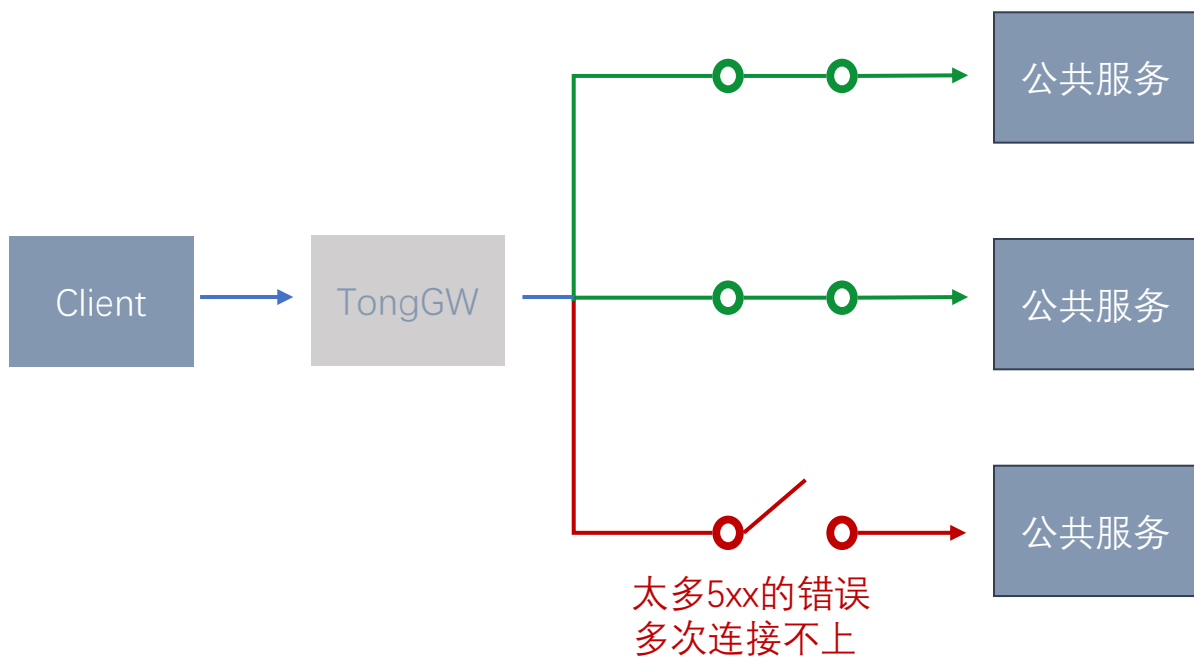
认证授权

使用方式 / 场景

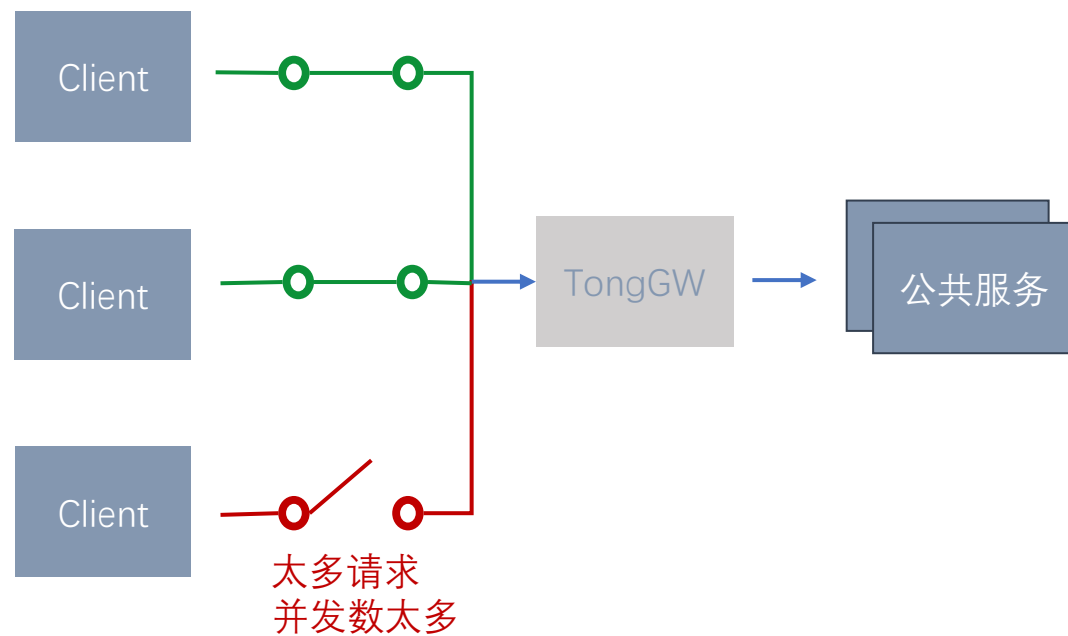
当**后端服务采用集群方式部署**时，可以使用负载均衡配置，根据不同策略将流量转发到不同的服务地址。

- **轮询**：请求会以轮询方式将请求转发到后端主机。即服务器轮流处理用户请求，以尽可能使每个服务器处理的请求数相同。
- **哈希**：
 - **Cookie**：需要客户端支持cookie，客户端调用API时，TongGW会根据配置中指定名称cookie的哈希值选取后端集群中的主机，如果请求中没有cookie，TongGW将会自动为客户端生成cookie，此后客户端每次请求都携带该cookie直到有效期结束客户端自动删除该cookie。
 - **Header**：请求携带配置的header访问。根据header的哈希值选取后端集群中的主机，后续如果header的value不改变，则选取后端主机地址不会改变。
 - **SourceIp**：客户端发起请求时，TongGW根据客户端的来源ip地址的哈希值选取后端集群中的主机地址，后续从这个ip来的请求，转发的地址不会改变，适用于需保存session的场景。

健康检查（后端熔断）



前端熔断



熔断是TongGW对后端服务的保护机制。熔断功能是分布式系统的一个重要组成部分，允许迅速响应失败信息并尽快向客户端施加背压。TongGW可选熔断场景如下：

1. 指定最大连接数阈值，默认为1024，适用于HTTP。
2. 指定在等待连接时将被排队的最大请求数，适用于HTTP。在获取连接池中的连接时，只要没有足够的上游（后端）连接可用来立即派发请求，请求就会被添加到待定请求列表中。
3. 指定在任何给定的时间内，上游（后端）集群中所有主机未完成的最大请求数，这个限制不适用于非HTTP请求。。

API熔断后的效果：

1. 请求快速返回状态码503，响应信息存在overflow字样。

- 被动：通过API近期的响应状态码判断API后端集群中主机的健康检查状态，及时将不健康的主机踢出集群（至少会保留一个主机）。
- 主动：通过配置指定的监控检查接口及超时时间，TongGW对集群中每个主机进行接口调用并根据响应结果判断集群中主机状态，及时将不健康的主机踢出集群（至少会保留一个主机）。

TongGW转发请求到后端服务失败时，允许根据指定的重试策略进行重试。也可以根据自定义响应状态码进行重试，当后端服务响应该状态码时则进行重试知道成功或者超过重试次数为止。

重试

启用: ☒

* 重试条件: 5xx服务器错误

* 重试次数: 3



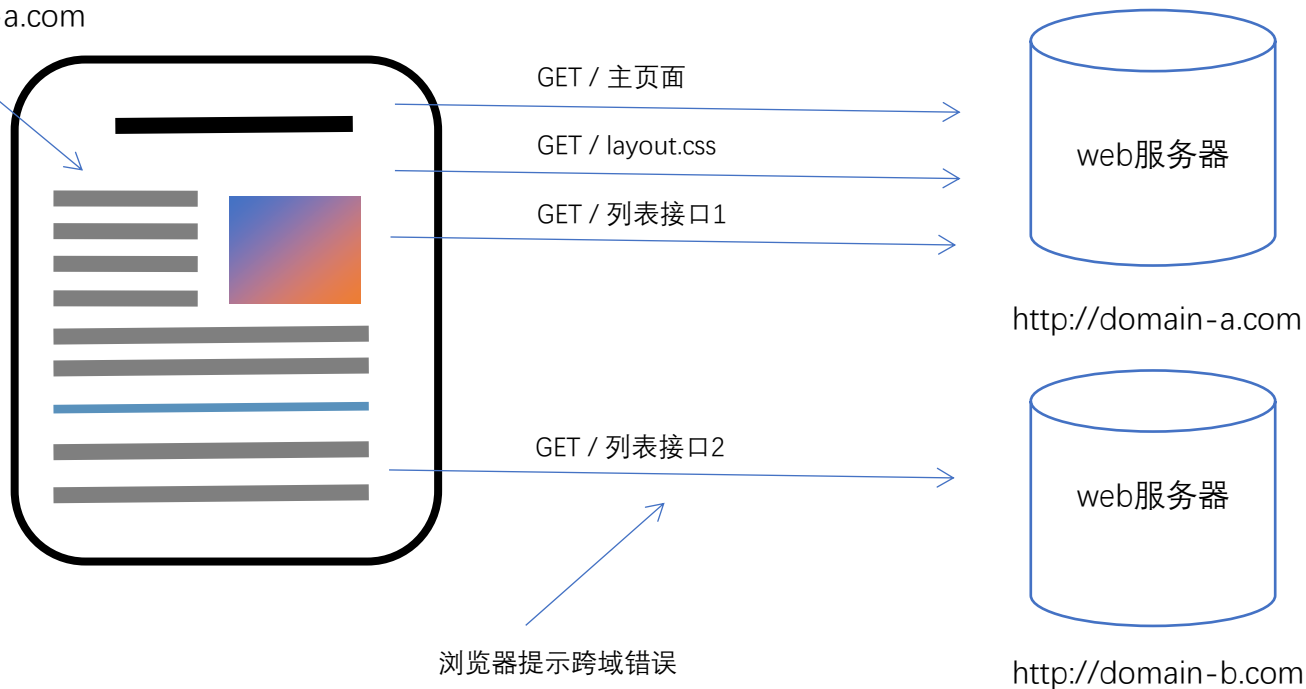
1、什么情况下会跨域？

三要素：协议、主机、端口。
只要三个不完全相等，就算是跨域访问。

2、为什么会有跨域问题？

浏览器厂商基于信息安全的考虑，不允许不同服务之间的访问，需要服务端给出授权范围，浏览器根据服务器响应决定是否允许访问。

浏览器打开网页
地址：http://domain-a.com



3、如何解决？

使用TongGW为跨域的服务端添加授权范围来解决 问题。

□ 支持图形化的插件配置界面，提供丰富的插件

The screenshot displays the TongTech API Management Center interface, specifically the 'API流' (API Flow) configuration page. The interface is divided into several sections:

- Left Sidebar (API管理中心):** Contains navigation links for '概述' (Overview), 'API申请' (API Application), 'API管理' (API Management), '后端服务管理' (Backend Service Management), '运维监控' (Operation and Maintenance Monitoring), '集群管理' (Cluster Management), '监控' (Monitoring), 'API统计' (API Statistics), '应用统计' (Application Statistics), '日志' (Logs), '策略管理' (Policy Management), '告警管理' (Alert Management), '设置' (Settings), and '审计日志' (Audit Logs).
- Top Navigation Bar:** Includes 'API详情' (API Details) and 'http次数限制' (HTTP Request Limit).
- Main Content Area:**
 - API流配置:** A visual flow diagram showing the sequence of plugins. The flow starts with '请求' (Request) and ends with '响应' (Response). The plugins shown are 'HTTP验证' (HTTP Validation) and '数据加密' (Data Encryption). The '数据加密' plugin is currently selected and highlighted with a blue border.
 - 数据加密配置:** A configuration panel for the '数据加密' plugin. It includes fields for '描述' (Description), '流类型' (Flow Type) (set to '响应'), and options for '对称加密' (Symmetric Encryption) and '非对称加密' (Asymmetric Encryption). There are also fields for '算法' (Algorithm) and '密钥' (Key).
- Right Sidebar (插件):** A list of available plugins for configuration, including 'HTTP签名' (HTTP Signature), 'HTTP验证' (HTTP Validation), '数据加密' (Data Encryption), '数据解密' (Data Decryption), 'Headers转换' (Headers Conversion), 'Query参数转换 (仅请求)' (Query Parameter Conversion (Request Only)), 'JSON转XML' (JSON to XML), 'XML转JSON' (XML to JSON), '有效性验证 (仅请求)' (Validity Verification (Request Only)), and '数据映射' (Data Mapping).

API名称

告警日志

标记已读

☐	序号	告警时间
☐	1	2022-08-26 10:0
☐	2	2022-08-26 09:5
☐	3	2022-08-24 13:4
☐	4	2022-08-24 10:1
☐	5	2022-08-24 09:5
☐	6	2022-08-24 09:5
☐	7	2022-08-24 09:4
☐	8	2022-08-24 09:4
☐	9	2022-08-24 09:3
☐	10	2022-08-24 09:3

响应码

响应码
200
403

告警详情

告警时间: 2022-08-26 10:06:00

消息内容: 告警时间: 2022-08-26 10:06:00,告警级别: 重要,告警内容: 流控告警 请及时处理

请求ID bdf571b0-1d15-48f8-af1d-5c18a96e0379

触发对象: http01

触发服务器: 10.10.22.231

告警规则

规则名称: 流控告警

规则描述: -

监控类型: api监控

到期时间: 2022-08-27

告警频率: 每次通知

告警级别: 重要

触发条件: 流控告警

通知对象: wangsi

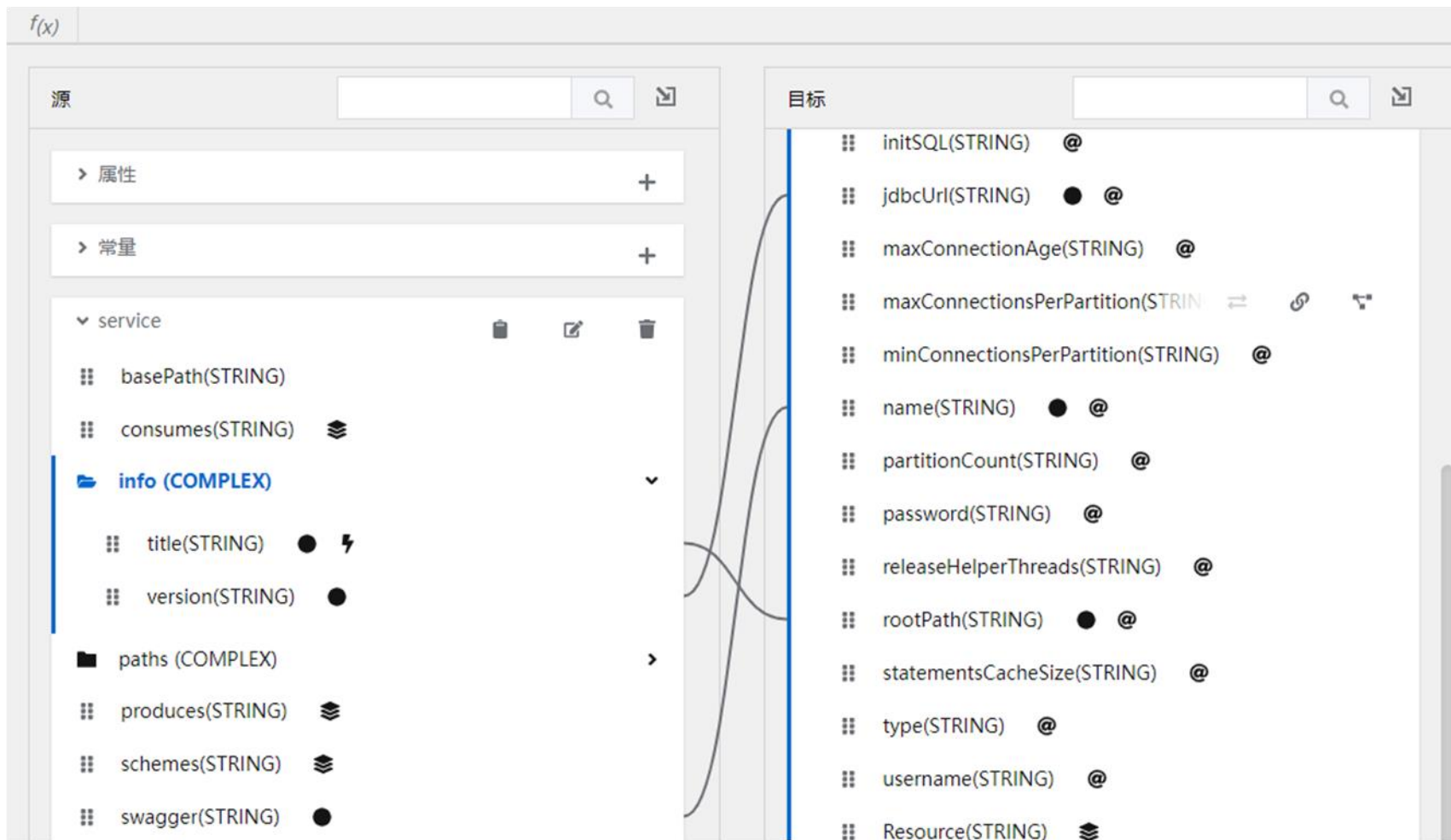
通知方式: 微信,邮件,短信

日志详情: 流控告警

告警数(已读告警数) 告警占比

时间	开始日期	至	结束日期
告警规则	监控类型	告警级别	操作
流控告警	API	重要	标记
流控告警	API	重要	标记
短信邮箱测试_w...	API	提示	标记
短信邮箱测试_w...	API	提示	标记
短信邮箱测试_w...	API	提示	标记
短信邮箱测试_w...	API	提示	标记
短信邮箱测试_w...	API	提示	标记
短信邮箱测试_w...	API	提示	标记
短信邮箱测试_w...	API	提示	标记
短信邮箱测试_w...	API	提示	标记
共 14 条	10条/页	< 1 2 >	前
占比			
35.29%			
5.88%			

□ 基于web的图形化界面，提供功能强大的数据映射和转换功能





TongGW概述

TongGW安装配置

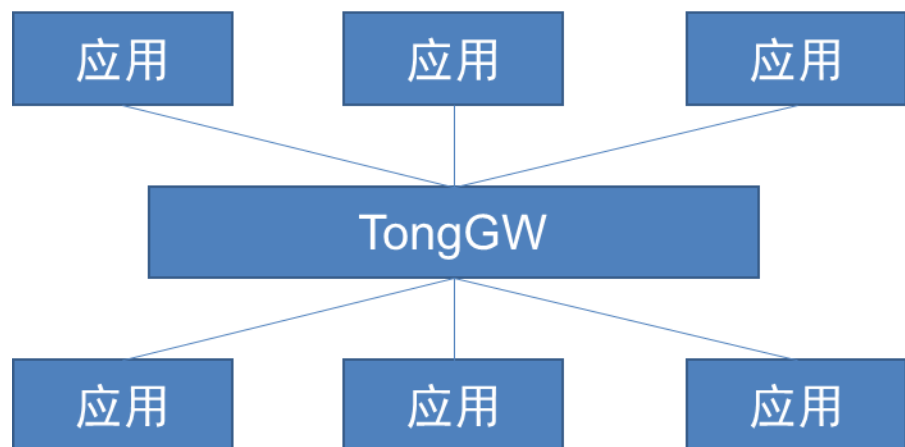
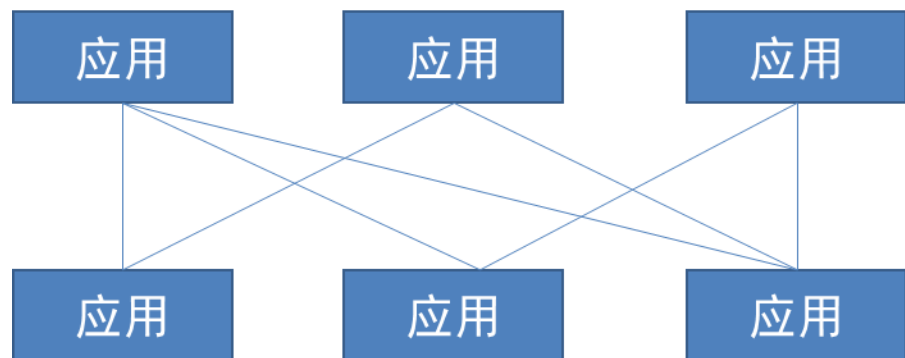
TongGW基本概念

TongGW详细介绍



TongGW典型场景

小结



现状

- 云南移动数据共享项目涉及到60+个应用，由多个厂商开发
- 互相之间都是直接调用

问题

- 发生故障时，无法判断是调用方，网络，还是服务方的问题
- 应用质量参差不齐，部分应用大压力会崩溃
- 纵横交错的调用关系导致雪崩效应

解决

- 使用TongGW的微服务治理功能，所有应用接入TongG

价值

- 通过流控功能，应对突发的流量洪峰，保护微服务稳定
- 通过熔断功能，应对服务依赖引发的雪崩问题，提高整体应用的稳定
- 通过管理监控及报警，随时随地监控故障，准确定位问题

- 使用TongGW构建业务能力开放平台，将安全能力对移动公司内部外部开放，加快内部能力复用，外部能力合作。
- 通过流量策略控制能力使用限制，保证用户按需访问
- 通过安全策略控制能力的有序访问，只有有权访问能力的用户才能使用安全能力，防止非法使用
- 通过熔断功能，应对服务依赖引发的雪崩问题，提高整体应用的稳定
- 通过管理监控及报警，随时随地监控故障，准确定位问题





TongGW概述

TongGW安装配置

TongGW基本概念

TongGW详细介绍

TongGW典型场景



小结

- 什么是TongGW?
- TongGW的组成是什么样?
- TongGW功能有哪些?

多协议支持

- http/https(http2)
- Restful
- Soap
- Websocket
- gRpc
- Dubbo

协议转换

- Soap转Restful
- gRpc转Restful
- Dubbo转Restful

高性能可扩展

- 基于业界领先的高性能 API 网关数据面，支持水平扩展，满足开放平台扩容需求

安全

- 认证授权
- 数据加密
- 签名验证
- 黑白名单
- 国密算法
- 细粒度流量控制

插件机制

- 通过插件提供功能的扩展能力
- 提供多种插件
- 可视化的插件配置

数据映射

- XML-JSON数据格式转换
- 一对一，多对一，一对多的数据映射方式
- 可视化的数据映射界面

后端服务和认证

- 统一的后端服务管理
- 灵活配置的后端服务认证